



發佈日期：2024 年 12 月

適用對象：所有醫療機構/手術室醫護人員

撰稿暨審稿專家：台灣病人安全通報工作小組

## SGLT2 抑制劑術前停藥安全管理機制

### 個案描述

#### 案例一、

64 歲男性，本身有第二型糖尿病疾病規則服用 SGLT2 抑制劑，因預計接受膀胱腫瘤手術。病人於門診時將所有口服藥物帶至診間請主治醫師確認，但主治醫師未告知需停用 SGLT2 抑制劑。直到手術前一天進行麻醉評估時，才發現病人仍持續使用該藥物，考量手術安全性而延期手術。

#### 案例二、

56 歲女性，有第二型糖尿病疾病，長期服用 SGLT2 抑制劑控制血糖。預定接受右膝貝克氏囊腫移除手術，術前一天麻醉評估時發現病人仍持續使用 SGLT2 抑制劑，評估有潛在糖尿病酮酸中毒 ( Diabetic Ketoacidosis, DKA ) 風險，故取消手術。

#### 案例三、

47 歲男性，因第二型糖尿病疾病規則服用 SGLT2 抑制劑，預計左側外踝軟組織腫瘤移除手術。術前一天麻醉評估時發現持續使用 SGLT2 抑制劑，經麻醉科與外科醫師討論後，考量手術範圍小且時間短，改以局部麻醉方式進行手術。

### 問題分析

#### 一、安全議題

1. 從本案例中可以發現，SGLT2 抑制劑術前停藥的安全問題涉及多個層面。在臨床風險評估方面，最受關注的是重大手術前 3 天未停用 SGLT2 抑制劑所帶來的潛在風險。這類藥物在手術期間的禁食狀態下，可能導致病人出現嚴重的代謝異常，特別是在手術壓力的影響下，更容易引發糖尿病酮酸中毒。一旦在術中發生，不僅會危及手術安全，更可能造成嚴重的術後併發症。

2. 從系統面向來看，目前醫療機構在術前評估流程的標準化程度仍有待加強。跨科別間的溝通機制不足，導致外科、麻醉科與內科間對於病人用藥資訊的傳遞出現斷點。此外，缺乏系統性的用藥評估提醒機制，使得醫療人員容易忽略術前停藥的時間點掌控，增加了病人安全的風險。
3. 在執行面上也存在明顯的缺失。首先是門診醫師未能及時提供病人術前停藥的建議，錯過了最佳的衛教時機。其次，病人對於藥物使用的認知不足，加上用藥遵從性欠佳，即使收到停藥指示也可能未能確實執行。最後，病人住院後的用藥確認機制未能落實，使得用藥問題直到手術前才被發現，導致手術必須延期或改變治療計畫，影響醫療處置的安全性與效率。

## 二、案例存在風險點

1. 從 SGLT2 抑制劑的藥物特性來看，其潛在風險不容忽視。根據實證研究顯示，使用 SGLT2 抑制劑的病人每年發生酸中毒的機率為千分之 0.3 至 8.8，這個風險在特定情況下會明顯增加。特別是在手術期間，由於禁食狀態加上手術帶來的急性疾病壓力，更容易誘發 DKA。值得注意的是，使用 SGLT2 抑制劑的病人可能出現特殊的 euglycemic DKA，即使血糖值維持在正常範圍內，仍可能發生酸中毒的情況，這種特性更增加了臨床診斷的困難度。
2. 除了藥物本身的風險外，手術安全也面臨多重挑戰。當發現病人未依規定停藥而必須延期手術時，不僅影響醫療資源的使用效率，也可能造成手術排程混亂。對病人而言，手術延期帶來的不僅是時間的耽擱，更可能造成心理層面的壓力和焦慮，以及額外的經濟負擔。此外，這類因藥物使用不當而導致的手術延期，也可能引發醫療糾紛，影響醫病關係並增加醫療機構的法律風險。

## 背景說明

### 一、SGLT2 抑制劑概述

SGLT2(鈉-葡萄糖協同運輸器-2)抑制劑是一類新型的口服降血糖藥物，主要作用於腎臟近端腎小管。在正常生理狀態下，SGLT2 負責約 90%的葡萄糖再吸收作用，而 SGLT2 抑制劑通過抑制此運輸器，減少葡萄糖的再吸收，進而增加尿液中葡萄糖的排出，達到降低血糖的效果。除了降血糖作用外，SGLT2 抑制劑還具有多重治療效益，包括促進尿液排出(滲透性利尿)、降低血壓、減輕體重、改善心臟功能以及提供腎臟保護作用。目前臨床上常用的 SGLT2 抑制劑包括 Dapagliflozin

( 恩排糖 )、Empagliflozin ( 恩昔佳 ) 及 Canagliflozin ( 福適佳 ) 等，這些藥物具有不同的半衰期和清除時間。

## 二、停藥時機

1. 在臨床實務中，SGLT2 抑制劑的停藥時機主要考量病人的整體狀況和特定醫療處置的需求。對於預計進行重大手術的病人，建議在術前 72 小時 ( 3 天 ) 停用 SGLT2 抑制劑，這是因為手術期間的禁食狀態可能加重酮酸血症的風險，加上手術壓力會增加反調節激素的分泌，進一步影響病人的代謝狀態。而對於小型或局部麻醉手術，則建議在術前 24-48 小時停藥，具體停藥時間需依據手術類型和病人個別狀況進行評估。
2. 除了手術外，進行特殊檢查時也可能需要停用 SGLT2 抑制劑。例如需要禁食的侵入性檢查 ( 如胃鏡、大腸鏡 )，建議停藥 24 小時，待檢查完成並恢復進食後再重新使用。對於需要使用顯影劑的檢查，則需考慮病人的腎功能狀況，通常建議暫停 24-48 小時。
3. 在急性疾病期間，如嚴重感染、敗血症或急性腸胃道疾病時，也需要考慮暫停使用 SGLT2 抑制劑。這是因為這些情況可能導致脫水和代謝異常，增加酮酸血症的風險。同樣地，在可能造成嚴重脫水的情況下 ( 如極端氣候下大量流汗、劇烈運動後 )，或是處於特殊的代謝狀態 ( 如酒精攝取過量、極低碳水化合物飲食、長期禁食 ) 時，也需要審慎評估是否需要暫時停藥。

## 三、停藥後的監測重點

當停用 SGLT2 抑制劑後，需要密切監測病人的代謝狀態，包括血糖值 ( 特別是空腹和餐後 )、必要時的酮體檢測，以及血液氣體分析以評估是否有酸中毒的情況。同時也要注意觀察臨床症狀，如噁心、嘔吐、腹痛、疲倦、呼吸急促或意識狀態改變等。藥物的恢復使用時機，應在病人進食正常、代謝狀態穩定、無急性併發症，且手術後傷口癒合良好的情況下進行。

## 四、糖尿病酮酸中毒(DKA)風險評估

使用 SGLT2 抑制劑的病人需特別注意 DKA 的風險，特別是這類藥物可能導致所謂的 Euglycemic DKA，即血糖值正常或僅稍微升高但仍出現酮酸中毒的情況。這與傳統型 DKA ( 通常血糖 > 250 mg/dL ) 不同，因此更容易被忽視。某些族群如第一型糖尿病病人、胰島素分泌功能不足者、老年族群、多重共病者及 BMI 較低者，使用 SGLT2 抑制劑時發生 DKA 的風險較高，需要更謹慎的監測和評估。

## 學習重點

## 建議作法

為建立完善的 SGLT2 抑制劑術前停藥安全機制，醫療機構應從流程標準化、系統改善及教育訓練三個面向著手。

## 一、標準化流程建置

建議建置外科術前停藥提醒卡機制，執行四個重要步驟：一、從門診醫師主動評估(詢問病人用藥史、查詢雲端藥歷、檢視目前服用藥物清單等)，提醒病人術前須停用的藥物種類；二、接著由手術控床專科護理師進行第二道把關；三、當病人入院時，由專科護理師或住院醫師再次確認停藥時間；四、最後在住院當天，由醫療科技部回顧用藥情況，並由麻醉科進行術前訪視時重新檢視藥物是否確實停用，形成完整的確認循環。

## 二、系統面改善措施

應善用醫療資訊系統建置藥物停止提醒機制，除住院開方設計提醒機制外，擬將提醒點分為候床、配床及住院階段，確保不同醫療處置階段都能即時提醒相關醫療人員。同時，藥劑部門也應強化藥品標示系統，在藥袋上清楚註記手術相關警示訊息，並提醒病人在遇到特殊情況時需要主動與醫師討論用藥事宜，以提升用藥安全。

## 住院開方提醒畫面示意圖

| 已 | 擬  | 階段 | 藥名(含藥品資訊與健保規範)                         | 劑量    | 途徑 | 頻率 | 天數 | 加St                      | 自費                                  | 記錄別 | 開始日  | 時  |
|---|----|----|----------------------------------------|-------|----|----|----|--------------------------|-------------------------------------|-----|------|----|
| 消 | 新增 | 一般 | Empagliflozin (10 Jardiance 10 mg/tab) | 1 tab | PO | QD | 0  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 白   | 0207 | 16 |

※注意：有開方須知!!

| 商品名                    | 開方須知                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 Jardiance 10 mg/tab | <p>◎1. SGLT2抑制劑可能導致euglycemic DKA：建議(1)重大手術前3天停藥；(2)急性疾病(心肌梗塞、中風、嚴重感染等)、禁食或減少飲食、嚴重脫水、大量飲酒、低碳水化合物飲食時，考慮暫停用藥或監測DKA相關症狀與檢驗數值。</p> <p>2.續用SGLT2抑制劑前請確認DKA的危險因子已排除，且已恢復正常飲食即可復藥。(第262次藥委會)</p> <p>◎本藥品健保每日限處方1粒，詳請查閱【健保規範】</p> |

## 藥袋備註提醒

| Canaglu<br>可拿糖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forxiga<br>福適佳 | Qtern<br>控糖穩 | Jardiance<br>恩排糖 | Gyxambi<br>糖順平 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|
| <p>• 針對<b>初次使用SGLT2-inhibitor</b>病人，請衛教病人手術前應告知醫師。</p> <p>• 藥袋上已上備註，可善用藥袋協助衛教。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |              |                  |                |
| <p>姓名：先生</p> <p>用法：口服</p> <p>每天一次，每次1錠</p> <p>藥品：Forxiga 10 mg/tab<br/>(Dapagliflozin propanolol monohydrate)<br/>(福適佳藥片)</p> <p>使用天數：28 天份</p> <p>共 28 錠</p> <p>外觀：黃色，圓形錠劑，大小：11 mm*8 mm，標記10，1428。</p> <p>用藥須知：血糖控制未完全時，宜避免開車或操作機械。重要時請食開「居家看藥藥品教育」專區，自行查藥。</p> <p>作用：治療第二型糖尿病，嚴重心衰及具惡化風險之慢性腎臟病。</p> <p>主要副作用：生殖泌尿道感染、脫水、低血壓、低血糖、酮酸血症、腎功能異常。</p> <p>保存方式：密封於30°C以下。</p> <p>備註：如將有任何手術，或最近曾有嚴重疾病或感染，應告知醫師。</p> |                |              |                  |                |

### 三、教育訓練與溝通

教育訓練與溝通同樣是確保用藥安全不可或缺的環節。對於醫療團隊而言，應持續加強各科部對SGLT2抑制劑術前停藥重要性的認知，建立順暢的跨團隊溝通機制，並定期檢討與更新停藥指引，確保醫療處置的品質。針對病人的衛教工作也不容忽視，除了提供完整的用藥衛教外，更應製作圖文並茂的衛教單張，運用淺顯易懂的方式，強化病人對用藥的認知與遵從性，使病人能夠配合醫療團隊的用藥建議，共同維護手術安全。

#### 學習重點

1. 完善術前用藥評估流程，確保SGLT2抑制劑及時停用。
2. 建立多重確認機制，強化跨團隊溝通。
3. 善用資訊系統，建置自動提醒功能。
4. 鼓勵病人參與，共同提升用藥安全認知。
5. 定期評估與依據實證更新相關作業指引。

### 參考資料

1. American Diabetes Association Professional Practice Committee; 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 1 January 2024; 47 (Supplement\_1): S295–S306. doi.org/10.2337/dc24-S016
2. Chow E, Clement S, Garg R. Euglycemic diabetic ketoacidosis in the era of SGLT-2 inhibitors. BMJ Open Diabetes Research and Care 2023;11:e003666. doi: 10.1136/bmjdr-2023-003666
3. Marilly, E., Cottin, J., Cabrera, N. et al. SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials balancing their risks and benefits. Diabetologia 65, 2000–2010 (2022). doi.org/10.1007/s00125-022-05773-8
4. Preiser JC, Provenzano B, Mongkolpun W, Halenarova K, Cnop M. Perioperative Management of Oral Glucose-lowering Drugs in the Patient with Type 2 Diabetes. Anesthesiology. 2020 Aug;133(2):430-438. doi: 10.1097/ALN.0000000000003237. PMID: 32667156.
5. U.S. Food and Drug Administration. FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections. Accessed 21 August 2023.